1 INFORMATIONS GENERALES

Candidat :	Nom : Lordon	Prénom : Lucas
	🖃 :	☎ :
Lieu de travail :	☐ ETML, Rue de Sébeillon 12, 1004 Lausanne ☐ CFPV (COFOP-ETML), Avenue de Valmont 28b, 1010 Lausanne	
Orientation :	☒ 88601 Développement d'application **☒ 88602 Informatique d'entreprise** ☐ 88603 Technique des systèmes	
Chef de projet :	Nom :	Prénom :
	🖃 :	☎ :
Expert 1 :	Nom :	Prénom :
	🖃 :	☎ :
Expert 2 :	Nom :	Prénom :
	🖃 :	☎ :
Période de réalisation :	Du	
Horaire de travail : (Basé sur l'horaire officiel)		
Nombre d'heures :	88 heures	
Planning (en H ou %)	Analyse 30%, Implémentation 40%, Tests 10%, Documentation 30%	
Présentation :	Dates retenues : 12 ou 13 juin 2024 semaine 24	
Historique des versions	V1 : version initiale V2 : précision sur l'OS des VM V3 : précision sur GitHub et exemples de règles à mettre en place	

2 PROCÉDURE

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débuter le travail.

Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.

Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux

experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

3 TITRE

Mise en place d'un router logiciel

4 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

1 ordinateur type ETML
1 accès à Internet

5 PRÉREQUIS

Modules ICT 182, 117, 239, 133, 151, 101

6 DESCRIPTIF DU PROJET

De nombreux parents éprouvent de la difficulté à configurer un accès à Internet sûr pour leurs enfants.

Le travail demandé sera la conception d'un routeur logiciel avec un mécanisme de protection pour empêcher la connexion Internet vers certains sites Internet.

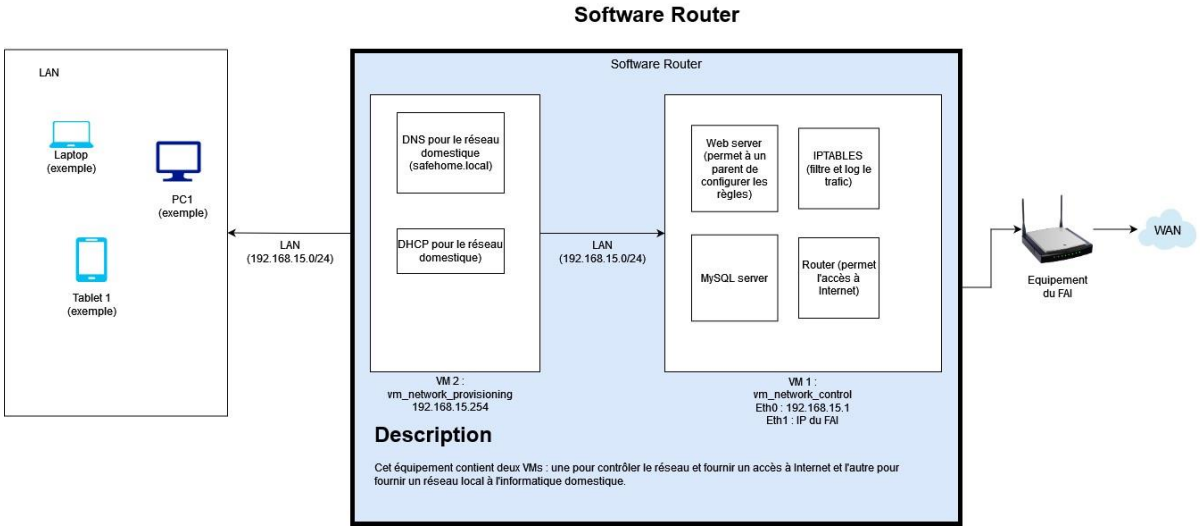

Figure 1 : Schéma des services

L'apprenti devra installer deux machines virtuelles qui auront la tâche de fournir une infrastructure au réseau domestique (safehome.local, 192.168.15.0/24) et un contrôle d'accès à Internet.

Les VM à mettre en place seront installées avec l'OS ***Ubuntu 22.04 LTS.***

6.1 DHCP

Comme le routeur logiciel va s'intercaler entre les équipements du réseau domestique et le routeur de base de l'utilisateur (celui fourni par son FAI). L'étudiant devra mettre en place un serveur DHCP permettant la configuration dynamique des appareils de l'utilisateur. Le bail aura une durée de 6 heures.

6.2 DNS

Un serveur DNS sera mis en place pour identifier les machines par leur nom, mais aussi de pouvoir résoudre une IP vers un nom. Les clients ayant obtenus une adresse IP par le DHCP devront automatiquement avoir leur nom inscrit dans le DNS.

6.3 Administration web

Le routeur logiciel doit avoir une page d'administration permettant au parent de gérer les règles du pare-feu. On doit pouvoir ajouter de nouvelles règles, d'en supprimer ou d'en modifier.

L'ajout de la nouvelle règle doit permettre de choisir l'ordinateur (nom ou adresse IP) du réseau domestique, la destination à restreindre (nom du domaine ou adresse IP).

Quand la page est accédée, le serveur Web consulte la liste des clients du réseau local et met à jour les tables concernant les clients.

6.4 Filtrage des adresses IP

Il doit être possible de filtrer le trafic entre une certaine machine du réseau domestique et une adresse IP externe.

Par exemple, il doit être possible de filtrer :

- www.youtube.com (auquel cas, toutes les adresses IPv4 de youtube seront filtrées)
- www.instagram.com (auquel cas, toutes les adresses IPv4 de instagram seront filtrées)

Pour le filtrage par adresse IP, l'utilisateur peut spécifier une adresse IP unique (par exemple : 172.217.168.206). Mais il peut aussi demander à filtrer une plage d'adresses IP (par exemple : 172.217.168.0/24).

6.5 Base de données

Les règles doivent être enregistrées dans une base de données MySQL (db_firewall) modélisée par l'apprenti. La base de données doit répondre aux bonnes pratiques de conception. Il doit être possible d'enregistrer les règles répondant aux énoncés suivants :

- Un client peut avoir une ou plusieurs règles. Il peut aussi ne pas avoir de règles.
- Un client est connu par son nom et son adresse IP
- Une règle concerne un et un seul client. Lorsque le client est supprimé, les règles associées sont effacées en cascade.

6.6 Authentification

Pour administrer les règles de sécurité, une page de connexion sera présentée au visiteur. Une fois connecté, une session de 10mn sera établie.

6.7 Versioning

Un github sera mis en place et l'apprenti démontrera qu'il procède à des commits réguliers de qualité (un commit par groupe de fichiers cohérents et un message court et précis). Aucun fichier

inutile ne devra être versionné et les tags seront utilisés pour mettre en évidence des commits importants du développement.

7 LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Une planification initiale
- Un rapport de projet
- Un journal de travail
- Un manuel utilisateur permettant à un parent l'utilisation de l'outil

8 GRILLE D'EVALUATION

La grille d'évaluation est fournie en annexe.

9 VALIDATION

	Lu et approuvé le :	Signature :
Candidat :		
Expert n°1 :		
Expert n° 2 :		
Chef de projet :		